SIPAU

Sistema Integral de Planeación y Administración Universitaria

para la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

La misma cifra se captura una vez y se reporta muchas.

Rafael Delgadillo Ramírez · Kevin Uriel Hernández Cortez · André Maximiliano Calderón Acero

Asesor: Mtro. Víctor Manuel Zamora Ramos

Universidad de Guadalajara · Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Ingeniería en Computación · Proyecto Modular PM-2026B-INCO-0031

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

La misma pregunta, tres respuestas

Cada vez que vence un reporte, Planeación pide las mismas cifras y las concilia a mano

- Control Escolar
- Recursos Humanos
- Dirección Académica
- Servicios Estudiantiles
- Recursos Materiales

Planeación
concilia a mano

ALUMNOS ACTIVOS

Control Escolar	552
Servicios Estudiantiles	560
Dirección Académica	548

Ejemplo ilustrativo

Formato 911
ALUMNOS ACTIVOS
552 · No coincide

Formato SII
ALUMNOS ACTIVOS
560 · No coincide

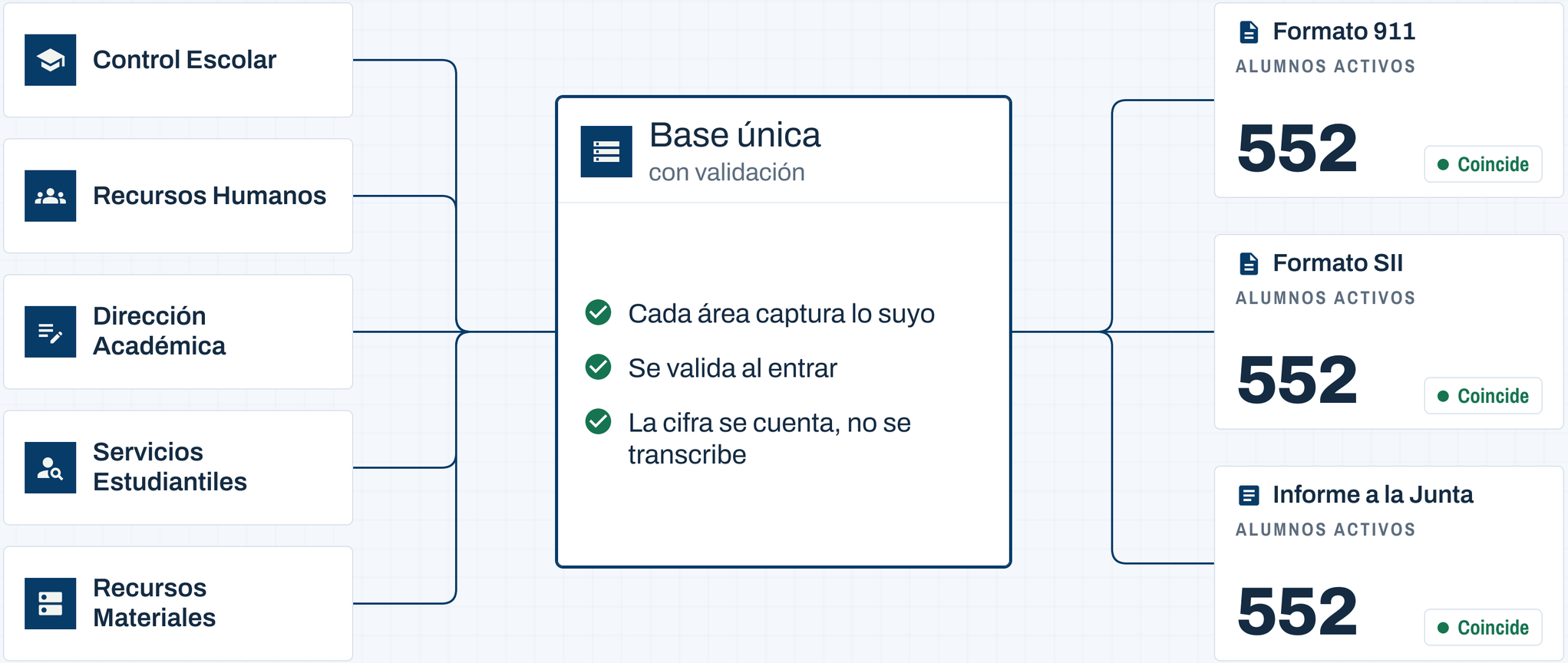
Informe a la Junta
ALUMNOS ACTIVOS
548 · No coincide

⚠ No hay cifras en tiempo real, y la misma pregunta se responde distinto según quién la conteste y cuándo.

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Una sola base, una sola respuesta

La hipótesis que nos propusimos comprobar



Si todas las áreas capturan en una base relacional única con validación, y los formatos oficiales se describen como datos, entonces:

- cada cifra se capturará una sola vez;
- los formatos y el informe se integrarán sin recaptura;
- la trayectoria académica permitirá señalar, con reglas explicables, a qué alumnos atender primero.

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Tablero de Control

Cifras del periodo activo, contadas directamente de los datos capturados

Periodo Ene-Abr 2026 · 2026-EA

ALUMNOS ACTIVOS
552
— 1,077 registrados en total

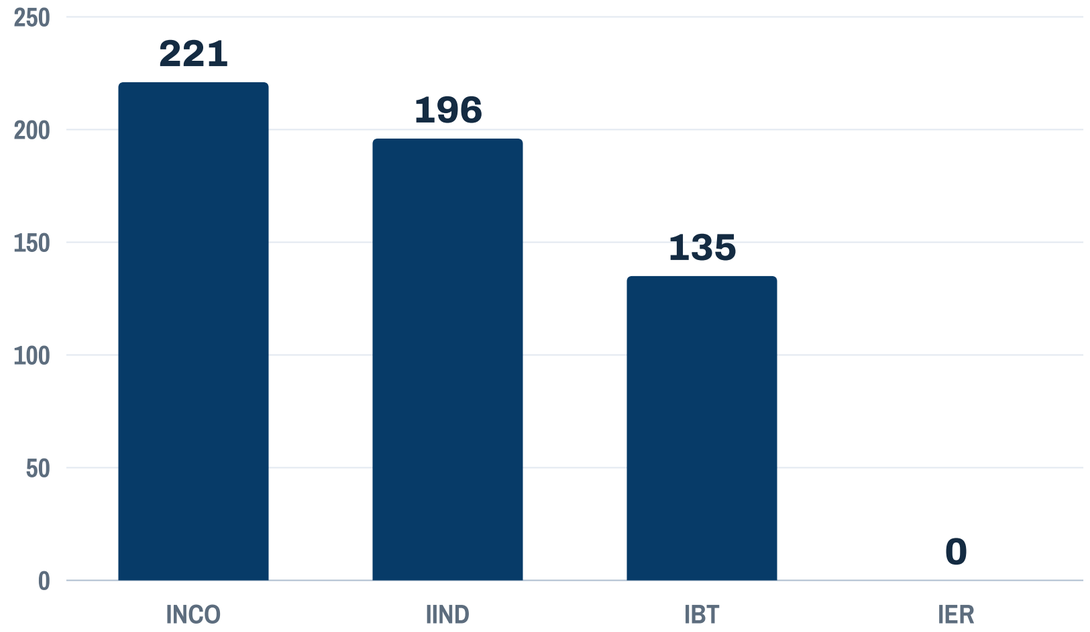
NUEVO INGRESO
66
— +20 % en el periodo activo

DOCENTES
4
— 3 con posgrado

GRUPOS DEL PERIODO
231
— 2,962 inscritos de 9,195 lugares

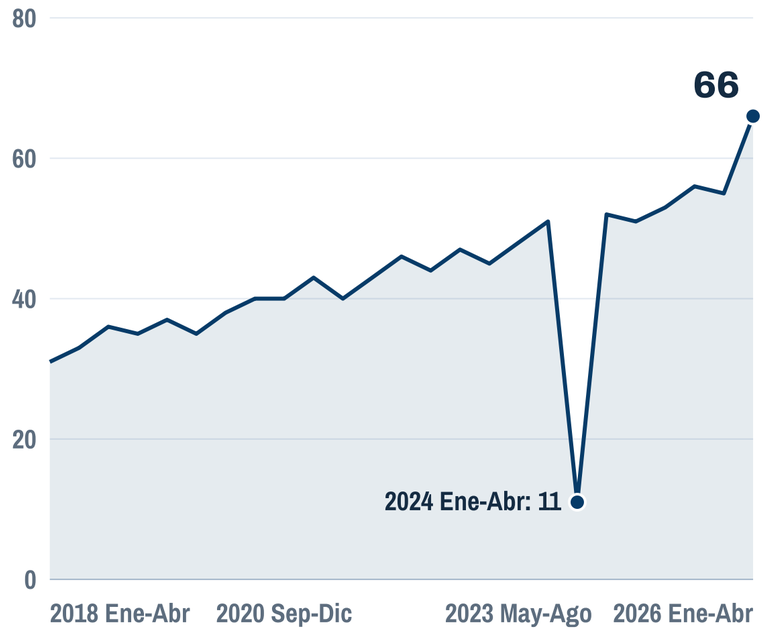
Alumnos activos por carrera

Alumnos con estatus activo, sin importar su periodo de ingreso



Nuevo ingreso por periodo

Alumnos según el periodo en que ingresaron



CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

SIPAU v0.7
Universidad Politécnica de la ZMG

Importación masiva

Primero revisa el archivo completo. Después guarda todo o nada

alumnos_05_errores_por_fila.csv

25 filas, con errores a propósito

	Matrícula, Nombre, Nacimiento, Carrera
2	PM0500001, Jorge, 2006-02-09, IIND
3	PM0500002, , 2003-04-21, IBT
6	PM0500005, Raúl, 02/13/2005, IIND
8	PM0500007, Jorge, 2005-11-28, XXXX
18	20250001, Renata, 2006-11-10, IIND
21	PM05REPETIDA, Julián, 2003-07-08, INCO
26	PM0500025, Iván, 2004-11-27, IIND

Revisión del archivo

Se muestran 7 de las 25 filas

2	Jorge Cruz Flores	Aceptada	
3	González Hernández	Rechazada	Falta el nombre.
6	Raúl Ramírez Núñez	Rechazada	La fecha '02/13/2005' de la columna «Fecha de nacimiento» no es válida; usa AAAA-MM-DD o DD/MM/AAAA.
8	Jorge Tomás Flores Jiménez	Rechazada	No se encontró la carrera 'XXXX'.
18	Renata Hernández Morales	Rechazada	Ya existe un alumno con la matrícula '20250001'.
21	Julián Julián González Reyes	Rechazada	La matrícula 'PM05REPETIDA' ya aparece en la línea 20 del archivo.
26	Iván Héctor Reyes Gómez	Aceptada	

3 filas aceptadas y **22 rechazadas**. Todavía no se ha guardado nada.

0.21 s
para revisar 500 filas, sin guardar nada

≈ 5 s
para guardar 500 alumnos en una sola transacción: todos o ninguno

2,000 filas
por archivo. Reconoce los CSV de Excel en México: punto y coma y ANSI

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Sólo la API llega a la base

Dos procesos independientes que sólo se hablan por HTTP

I7043 · Arquitectura y Programación de Sistemas

La Web no tiene credenciales de la base

Navegador

Lo que abre cada área. Sesión con cookie HttpOnly y Secure.

HTTPS + cookie

UPZMG.Web

Blazor Server y MudBlazor. Sólo pantallas.

HTTP + JWT

UPZMG.API

REST, reglas y modelo. Emite los tokens.

Revisa el permiso en cada petición

EF Core

SQL Server

La única fuente de los datos. Versión 2022, en Docker.

OPERACIONES REST
89
— en 13 controladores

TABLAS
34
— 28 operativas y 6 preparadas

LLAVES FORÁNEAS
36
— integridad en la base

PERMISOS
18
— definidos en el código

ROLES
6
— uno por área y administración

Retirar un permiso o suspender una cuenta tiene efecto en la siguiente llamada.

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Un formato es un archivo, no un programa

Un motor propio convierte cada plantilla JSON en la pantalla de captura

{} Escuela911_9_2024-2025.json — fragmento

```
{
  "key": "personal_funcion",
  "text": "1. Personal según la función que desempeña",
  "type": "matrix",
  "required": true,
  "rows": ["Directivo", "Docente", "Administrativo"],
  "columns": ["Hombres", "Mujeres", "Con discapacidad"],
  "rowTotal": true,
  "rowTotalColumns": ["Hombres", "Mujeres"],
  "rowTotalLabel": "Total (H + M)",
  "columnTotal": true
}
```

1. Personal según la función que desempeña *

	Hombres	Mujeres	Con discapacidad	Total (H + M)
Directivo	3	2	0	5
Docente	18	14	1	32
Administrativo	9	11	0	20
Total	30	27	1	57

Las columnas de inclusión son parte de los hombres y mujeres del renglón, por eso el total sólo los suma a ellos. Valores de ejemplo.

Enviar el formato
Todo cuadra: listo para enviar

Revisar y enviar

8 formatos oficiales

175 reactivos

52 secciones

Publicar un ciclo nuevo es tarea administrativa, no de programación.

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

El informe se arma con lo enviado

Reúne las cifras de los formatos oficiales que enviaron las áreas

Ciclo 2024-2025 · 10 capítulos

Formatos que alimentan el informe

6 de 8 formatos enviados

Formato 911.9A · Carrera	Enviado
Formato 911.9 · Escuela o unidad académica	Enviado
Formato 911.10 · Institución	Enviado
Formato 911 · Anexo de Tecnologías de la Información	Borrador
Formato SII · Perfil del alumno	Enviado
Formato SII · Perfil del profesor	Enviado
Formato SII · Cuerpos académicos	Enviado
Formato SII · Infraestructura	Borrador

I II III IV V VI VII VIII IX X

VII. Infraestructura y equipamiento: sin captura

Informe a la Junta Directiva · ciclo 2024-2025 — Captura real de la pantalla

DATO	
Institución	Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadal
Clave de institución	14MSU0123X
Rector	Hassem Macías
Municipio	Tlajomulco de Zúñiga
Entidad federativa	Jalisco
Sostenimiento	Público Federal

Fuente: Formato 911.10 · Institución (consolidado de rectoría) · enviado el 05/10/2026 por admin@upzmg.local

II. Matrícula

Comportamiento histórico, distribución por programa y proyección.

Evolución y proyección de la matrícula

Matrícula Tendencia

625

Lo que falta se marca como pendiente, sin cifras inventadas.

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Si la API cae, la sesión sigue

Cada proceso se detiene y regresa sin arrastrar al otro

I7045 · Sistemas Distribuidos

UPZMG.Web
Pantallas y sesión
En marcha

UPZMG.API
Reglas y datos
En marcha

SQL Server
Base de datos
En marcha

https://localhost:5002 — Sesión abierta

Tablero de Control

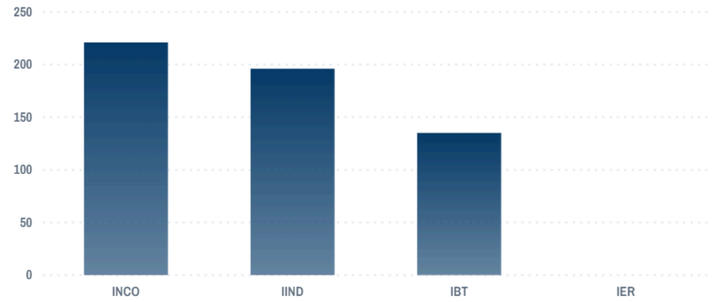
Cifras del periodo activo, contadas directamente de los datos capturados

Periodo Ene-Abr 2026 · 2026-EA | Actualizar

ALUMNOS ACTIVOS	NUEVO INGRESO	DOCENTES	GRUPOS DEL PERIODO
552	66	4	231
1,077 registrados en total	+20% en el periodo activo	3 con posgrado	2,962 inscritos de 9,195 lugares

Alumnos activos por carrera

Alumnos con estatus activo, sin importar su periodo de ingreso



Nuevo ingreso por periodo

Alumnos según el periodo en que ingresaron, hasta el periodo activo



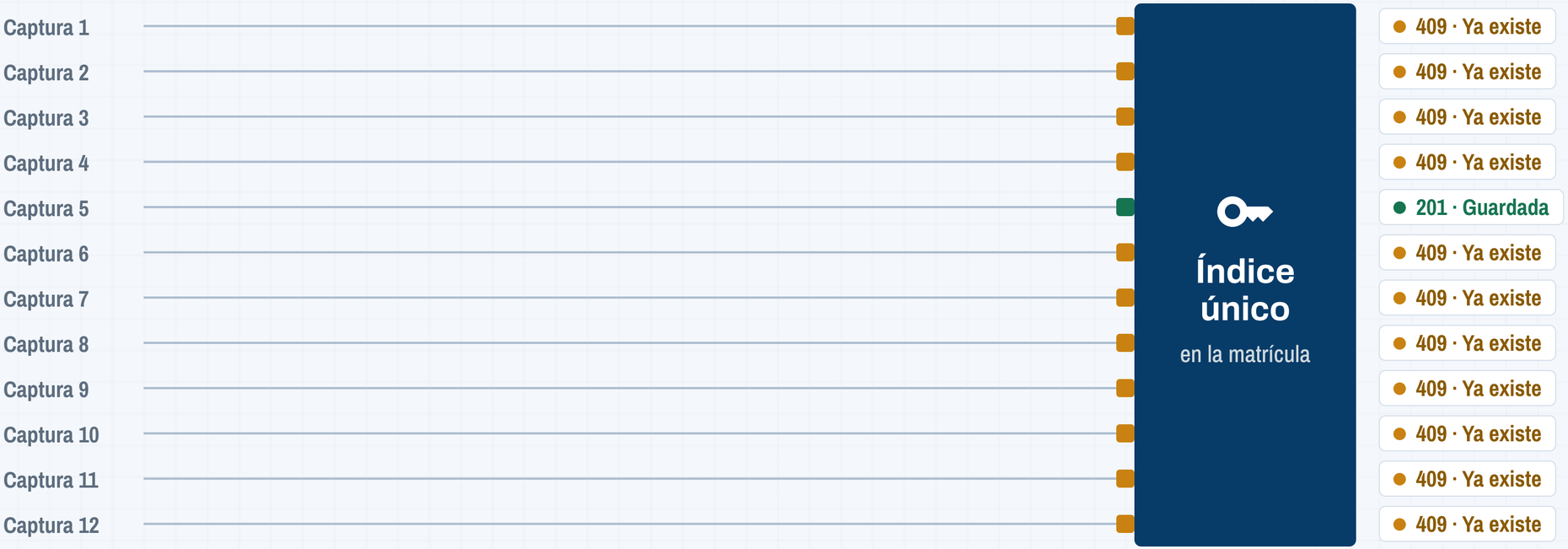
Cuando la API regresa, se pulsa Reintentar y se sigue sin volver a entrar.

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

12 capturas, una sola matrícula

I7045 · Sistemas Distribuidos

Se lanzaron 12 capturas simultáneas de la misma matrícula contra la API real



`Índice único`

Dos personas capturan la misma matrícula a la vez.

`rowversion`

Alguien edita sobre una lectura vieja.

`sp_getapplock`

Una regla revisa varias filas, como conservar siempre una cuenta capaz de administrar.

6

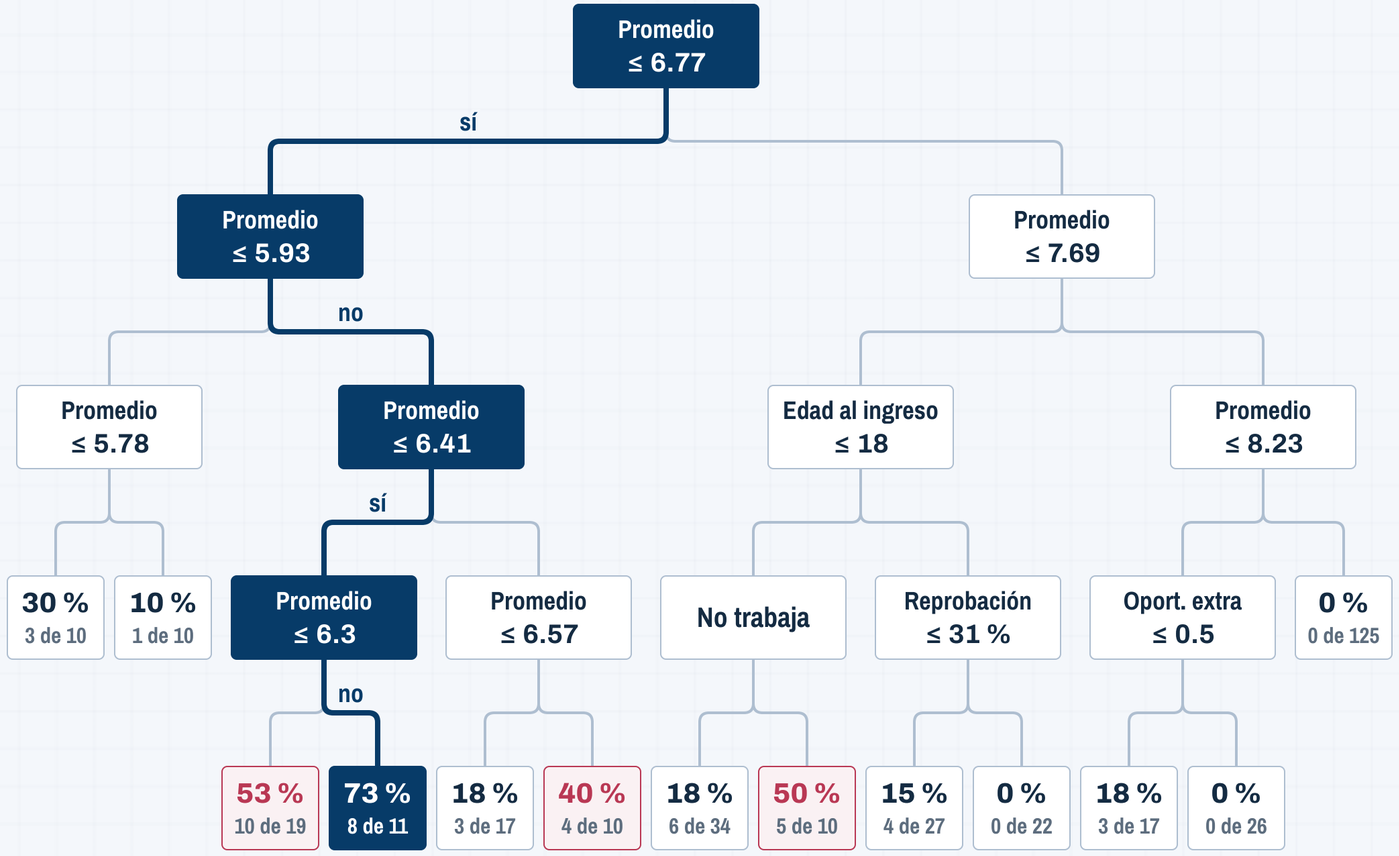
pruebas entre procesos lo comprueban contra SQL Server real

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Un árbol que explica cada alerta

Programado desde cero, sin bibliotecas de aprendizaje automático

I7044 · Sistemas Inteligentes



Un alumno de prueba

Ingeniería Industrial · datos sintéticos

Promedio 6.31

6.31 ≤ 6.77	sí
6.31 ≤ 5.93	no
6.31 ≤ 6.41	sí
6.31 ≤ 6.30	no

73 % Alto

Promedio entre 6.3 y 6.41

8 de 11 con un último periodo parecido se dieron de baja.

Intervalo de Wilson: entre 43 y 90 %.

Qué pesa en la decisión

El sexo se excluyó por equidad

Promedio	83 %
Trabaja	7 %
Edad al ingreso	5 %
Oportunidades extra	3 %
Reprobación	2 %

Cinco protecciones contra fugas de información

- No entrenar con alumnos activos
- No contar la baja temporal
- Descartar el periodo del desenlace
- Usar la edad al ingreso
- Medir a todos con la misma ventana

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Qué tan bien acierta

Validación cruzada de 5 pliegues: cada trayectoria se califica con un árbol que nunca la vio

Umbral de 35 %

	MARCADO	NO MARCADO
Baja definitiva 47	**16** detectadas	**31** no detectadas
Egreso 291	**28** alertas de más	**263** bien descartados

SENSIBILIDAD
34 %
Detecta una de cada tres bajas.
IC 95 %: 22–48 %

PRECISIÓN
36 %
De cada 100 alertas, 36 fueron baja.
IC 95 %: 24–51 %

LIFT
2.6
36 de cada 100 marcados fueron baja; al azar, 14.

EXACTITUD
83 %
Decir siempre «egresa» da 86 % y detecta cero. No es la medida que usamos.

Umbral de 35 %, elegido por costo: una baja no detectada vale tres alertas de más.

Sus métricas son modestas porque les quitamos las trampas.

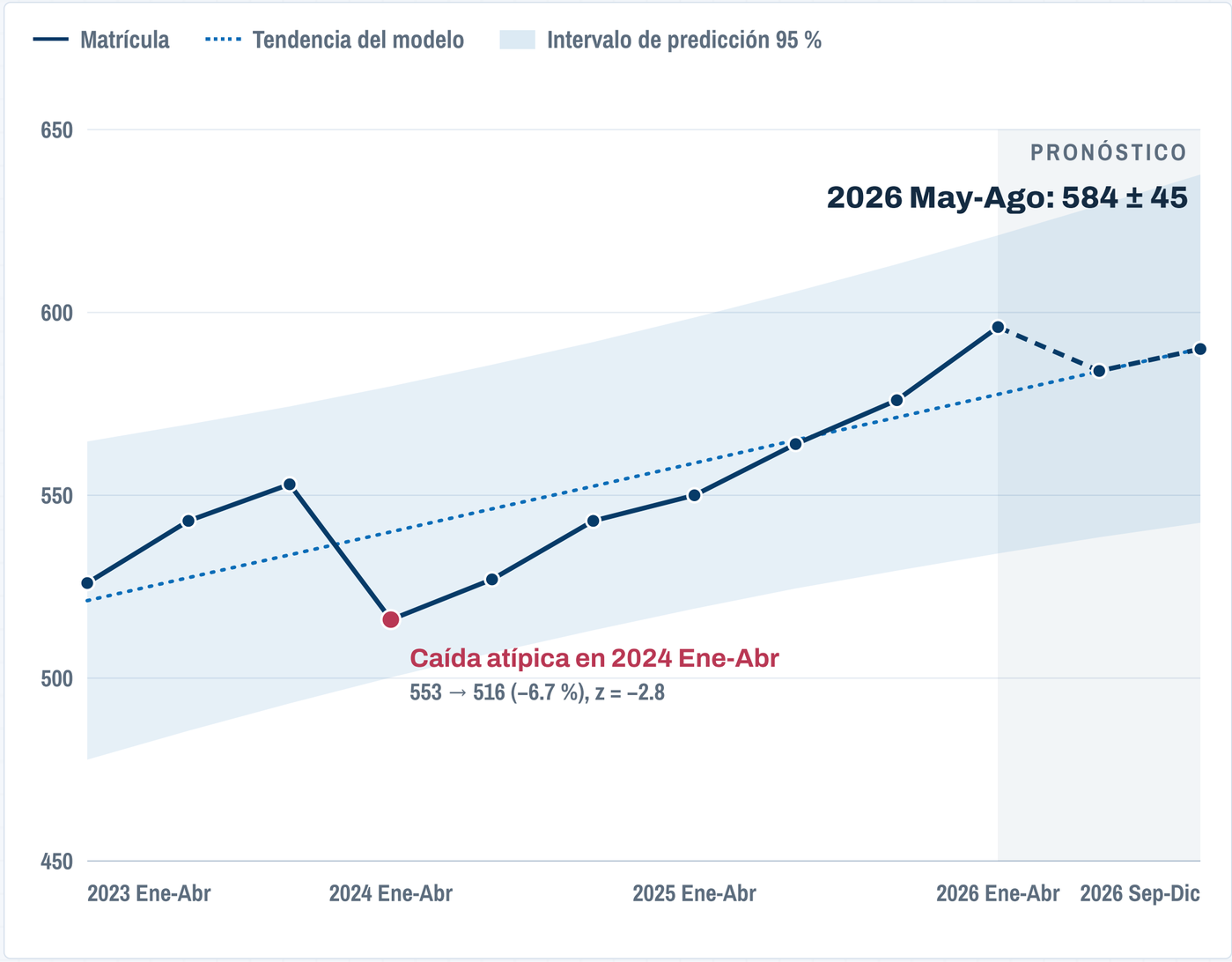
CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

SIPAU v0.7
Universidad Politécnica de la ZMG

Matrícula: tendencia, no pronóstico puntual

584 ± 45 para 2026 May-Ago

Regresión lineal con intervalo de predicción al 95 %, validada con origen móvil



$$\hat{y} = 521.2 + 6.27x$$

$$R^2 = 0.61$$

Crece cerca de 6.3 alumnos por periodo; la tendencia explica 61 % de los cambios.

Error promedio al proyectar

Origen móvil, 5 periodos de prueba

La recta del modelo
20.4

Repetir el último valor
13.8

Último valor + crecimiento medio
9.9

● 5 de 5 dentro del intervalo

La recta perdió contra dos referencias simples, y lo decimos: sirve para leer la tendencia.

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Lo esperado y lo obtenido

Medido en el entorno de prueba, con 1,077 alumnos y 32,116 registros de kardex sintéticos

PRUEBAS AUTOMÁTICAS
398
— 355 unitarias, 37 de integración y 6 distribuidas

ADVERTENCIAS
0
— al compilar la solución completa

AUDITORÍAS
2
— atendidas hallazgo por hallazgo

LO ESPERADO	LO OBTENIDO	ESTADO
Cada cifra se captura una vez	El informe toma sus cifras del formato enviado; una prueba las compara celda por celda	Cumplido
Formatos e informe sin recaptura	8 formatos descritos como datos; el informe usa 6 enviados y marca 2 como pendientes	Cumplido
Señalar con reglas explicables	103 de 542 alumnos señalados con su regla y 141 inciertos; prioriza entrevistas, no diagnostica	Parcial
Mejora frente al proceso manual	Medido sólo en SIPAU; el proceso manual se medirá en la implantación	Pendiente

CONTEXTO
El problema
La hipótesis
OPERACIÓN
Tablero de Control
Importación masiva
Arquitectura
REPORTES
Formatos 911 / SII
Informe de Junta
DISTRIBUIDO
Caídas y choques
INTELIGENCIA
Riesgo de deserción
Qué tan bien acierta
Matrícula
CIERRE
Hipótesis y resultados
Conclusiones

Conclusiones y trabajo a futuro

Lo que resolvió, y lo que falta para llevarlo a la universidad

Conclusiones

Lo que se comprobó en el entorno de prueba

- Centralizar la captura y describir los formatos como datos resolvió el problema de fondo: una cifra se captura una vez y se reporta muchas.
- Publicar un ciclo nuevo pasa a ser una tarea administrativa, no de programación.
- El modelo aportó valor sólo al quitarle las fugas de información: sus métricas son modestas, pero explica cada alerta.
- Una universidad pequeña puede sustituir su consolidación manual con un sistema propio; falta validarlo con registros reales.

Trabajo a futuro

Lo que falta para llevarlo a la universidad

- Cargar la historia académica real y volver a medir el modelo y su umbral.
- Medir el proceso manual con Planeación y compararlo con SIPAU.
- Desplegar en infraestructura institucional, con respaldos y convenio de datos personales.
- Extender la importación masiva a grupos de clase y precargar los formatos con lo ya calculado.

Gracias.

¿Preguntas?

SIPAU

Sistema Integral de Planeación y Administración Universitaria

La misma cifra se captura una vez y se reporta muchas.

Rafael Delgadillo Ramírez · Kevin Uriel Hernández Cortez · André Maximiliano Calderón Acero

Asesor: Mtro. Víctor Manuel Zamora Ramos

Universidad de Guadalajara · Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Ingeniería en Computación · Proyecto Modular PM-2026B-INCO-0031